



Práctica 3

[Práctica 3 - DNS.pdf](#)

[Explicación Práctica - DNS.pdf](#)

1. Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?

-El servicio DNS (Domain Name System) es un sistema distribuido de forma jerárquica, a través de dominios, sub-dominios y nombres finales, con un conjunto de servidores a lo largo del mundo, los cuales se responsabilizan de mantener una parte dentro de la jerarquía de nombres

-El objetivo del DNS es traducir nombres de dominio a direcciones IP para lograr una abstracción de las direcciones de red utilizadas internamente por los protocolos, permitiendo así ubicar a un dispositivo por su nombre sin importar cuál es su dirección IP actual (esto evita que las personas tengan que recordar la dirección IP)

2. ¿Qué es un root server? ¿Qué es un generic top-level domain (gtld)?

-Los root server son los encargados de proporcionar las direcciones IP de los Top Level Domains (parte más alta de la jerarquía luego de la raíz)

-los gTLD son una categoría TLD en DNS. Son dominios con propósitos particulares, de acuerdo a diferentes actividades políticas definidas por el ICANN o por otra organización (Sponsored TLD). Los gTLD son los dominios que se utilizan para identificar categorías amplias y distintos tipos de sitios web → .com, .org, .net, etc

3. ¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?

-Una respuesta autoritativa es aquella brindada por el servidor que tiene la autoridad sobre el nombre que se está consultando. Responde

directamente desde su base de datos de nombres, sin subdelegaciones ni cacheo de direcciones. Si se hace un cacheo de direcciones se trataría de una respuesta no autoritativa

4. ¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?

-Consulta recursiva → el DNS consultado se encarga de resolver toda la consulta en nombre del cliente, realizando también consultas adicionales de ser necesario y dando una respuesta completa

-Consulta iterativa → el DNS consultado proporciona una respuesta parcial con información de donde buscar la siguiente parte de la respuesta con más detalles. El cliente debe seguir el proceso de consulta paso a paso para obtener la respuesta completa

5. ¿Qué es el resolver?

-El resolver es un agente encargado de resolver los nombres a solicitud del cliente. Se puede tener un Dumb resolver que no realiza ninguna forma de caching y deja que el encargado de realizar esta tarea sea el Servidor Local o un resolver activo (llamado Smart Resolver) que funciona en cada PC como si fuese un servidor local, realizando caching y funcionalidades extras. Este suele hacer consultas recursivas

6. Describa para qué se utilizan los siguientes tipos de registros de DNS:

- a. **A** → mapean un nombre de dominio a una dirección IPv4. Pueden existir varios A con el mismo nombre
- b. **MX** → indican para un nombre de dominio cuáles son los servidores mail SMTP encargados de recibir los mensajes para ese dominio. El servidor SMTP que envía el mensaje debe consultar, vía DNS, cuáles son los servidores SMTP receptores para el dominio dado. Se asignan prioridades para servidores del mismo dominio. Se puede también lograr un balance de cargas entre distintos servidores SMTP
- c. **PTR** → mapean direcciones IP a nombres de dominio. Son el inverso de los registros A. Trabajan en el dominio especial in-addr.arpa
- d. **AAAA** → mapean un nombre de dominio a una dirección IPv6
- e. **SRV** → se utilizan para asociar servicios o recursos a nombres de dominio
- f. **NS** → indican los servidores de nombre autoritativos para un subdominio. A partir de esto, se puede lograr una delegación de sub-

dominios. No hay prioridad, todos tienen la misma precedencia

- g. **CNAME** → mapean un nombre de dominio a otros nombres. Hacen el mapeo del alias de un dominio su nombre canonico (nombre original)
- h. **SOA** → se utiliza para proporcionar informacion autoritaria sobre una zona de dominio, lo que incluye informacion sobre la administracion y configuracion de esa zona. Sol o se admite un registro SOA por zona. Permite que servidores autoritarios de la misma zona se puedan sincronizar
- i. **TXT** → registros que mapean un nombre de dominio a informacion extra asociada con el equipo que tiene dicho nombre, por ejemplo, indicando finalidad, usuarios, etc. No son utilizados habitualmente, se los puede ver en uso asociado a una clave publica (usando por ejemplo IPSec con un esquema Opportunistic Encryption)

7. En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

-Esto es así debido a que permite un rápido acceso a nivel geográfico ya que mejora la velocidad de resolución al servir a usuarios más cercanos; brinda redundancia y disponibilidad ya que si un servidor falla se tiene otro como backup; brinda distribución de carga ya que en caso de que un servidor sea muy consultado, evita la sobrecarga del mismo

8. Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?

-Esto es así debido a que simplifica la configuración de los servidores autoritarios, evitando configurar a cada servidor de un mismo dominio de manera independiente. En vez de esto, se configura al primario y el resto de los servidores (secundarios/esclavos) se sincronizan con este. Garantiza consistencia de datos DNS

9. Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.

-El mecanismo de transferencia de zona es la copia de la base de datos de nombres de un servidor primario a uno secundario. Esto permite mantener consistencia de datos entre los servidores de una zona de dominio

10. Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (unlp.edu.ar). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un

administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de `info.unlp.edu.ar`). Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será `redes.unlp.edu.ar`, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio. ¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente? (Pista: investigue en qué consiste la delegación de dominios). Indicar qué registros de DNS se deberían agregar.

-CORREGIR CON DIAPOSITIVAS DE EXPLICACION DE DNS, AGREGAR UN REGISTRO A PARA MAIL GRATIS SERVER AL FINAL DEL CUADRO NARANJA

- CORREGIDO

-Lo que se hace es una delegacion de dominio en el servidor `unlp.edu.ar`, tenes que agregar un NS para el subdominio de `redes.unlp.edu.ar` que a su vez va a tener su propia A para que le consulten a ese. Ahora, en los registros del subdominio de `redes.unlp.edu.ar` como minimo tenes que agregar el SOA para identificar el servidor primario, un NS y un A de ese NS. En la 2da captura se agregan registros MX como para que el subdominio quede tan vacio

Registros (simplificados) del Servidor DNS del dominio `unlp.edu.ar`.

SOA	<code>unlp.edu.ar</code>	<code>anubis.unlp.edu.ar</code>
NS	<code>unlp.edu.ar</code>	<code>anubis.unlp.edu.ar</code>
A	<code>anubis.unlp.edu.ar</code>	<code>163.10.0.65</code>
NS	<code>redes.unlp.edu.ar</code>	<code>ns1.redes.unlp.edu.ar</code>
A	<code>ns1.redes.unlp.edu.ar</code>	<code>163.10.5.1</code>
NS	<code>redes.unlp.edu.ar</code>	<code>ns2.redes.unlp.edu.ar</code>
A	<code>ns2.redes.unlp.edu.ar</code>	<code>163.10.5.2</code>
NS	<code>info.unlp.edu.ar</code>	<code>ns1.info.unlp.edu.ar</code>
A	<code>ns1.info.unlp.edu.ar</code>	<code>163.10.8.1</code>

Registros (simplificados) del Servidor DNS del dominio **redes.unlp.edu.ar**.

SOA	redes.unlp.edu.ar	ns1.redes.unlp.edu.ar
NS	redes.unlp.edu.ar	ns1.redes.unlp.edu.ar
NS	redes.unlp.edu.ar	ns2.redes.unlp.edu.ar
A	ns1.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.1
A	ns2.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.2
MX	redes.unlp.edu.ar	correo.redes.unlp.edu.ar
A	correo.redes.unlp.edu.ar	163.10.5.3
MX	redes.unlp.edu.ar	mail-server-gratis.xyz

11. Responda y justifique los siguientes ejercicios.

- En la VM, utilice el comando **dig** para obtener la dirección IP del host **www.redes.unlp.edu.ar** y responda:

```
redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41570
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: b295831d51ab3aaf010000006ab40c44333336e524812ee4 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar.  300     IN      A      172.28.0.50

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:28:36 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$
```

1. ¿La solicitud fue recursiva? ¿Y la respuesta? ¿Cómo lo sabe?

-Fue recursiva ya que hay un flag rd que indica Recursion Desired. El cliente solicitó una consulta recursiva y con el flag ra se indica Recursion Available, por lo que el servidor soporta este tipo de consultas

2. ¿Puede indicar si se trata de una respuesta autoritativa? ¿Qué significa que lo sea?

-Es una respuesta autoritativa ya que aparece el flag aa que significa Authoritative Answer. Este tipo de respuesta indica que el servidor que respondió es un servidor DNS autoritativo para el dominio consultado y da información directamente desde la zona DNS que administra en vez de obtenerla mediante otro servidor

3. ¿Cuál es la dirección IP del resolver utilizado? ¿Cómo lo sabe?

-La dirección IP del resolver utilizado es 172.28.0.29, se observa en SERVER. La otra IP que aparece en pantalla (172.28.0.50) es la IP del servidor consultado, no la que usó el resolver

b. ¿Cuáles son los servidores de correo del dominio redes.unlp.edu.ar? ¿Por qué hay más de uno y qué significan los números que aparecen entre MX y el nombre? Si se quiere enviar un correo destinado a redes.unlp.edu.ar, ¿a qué servidor se le entregará? ¿En qué situación se le entregará al otro?

```
redes@debian:~$ dig MX redes.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> MX redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22215
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;; udp: 1232
; COOKIE: 3c3a280748ca55ef010000006ab40e08d168ec911a3169f6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.91

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:36:08 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 149

redes@debian:~$
```

-Los servidores de correo mail.redes.unlp.edu.ar y mail2.redes.unlp.edu.ar. Hay más de uno por si uno se cae se tiene al otro como backup y los números significan la prioridad que tienen

estos registros, a menor numero mayor prioridad. Si se quiere enviar un correo destinado a redes.unlp.edu.ar se enviara al mail.redes.unlp.edu.ar porque tiene prioridad 5, si este no se encuentra disponible se enviaria al otro

c. **¿Cuáles son los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar?**

```
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar -t ns

; <<> DiG 9.16.27-Debian <<> redes.unlp.edu.ar -t ns
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 40564
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: fa103e9d8cb03916010000006ab40ee1023e679328ae3124 (good)
;; QUESTION SECTION:
;redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.                86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A       172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A       172.28.0.29

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:39:45 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 150

redes@debian:~$
```

-Los servidores son ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar y ns-sv-b-.redes.unlp.edu.ar

d. **Repita la consulta anterior cuatro veces más. ¿Qué observa? ¿Puede explicar a qué se debe?**

```

redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar -t ns
; <<> DiG 9.16.27-Debian <<> www.redes.unlp.edu.ar -t ns
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31707
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; COOKIE: 4f39ff389b77fe09010000006ab40fd8aceb4acccc9c0608 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar.          IN      NS
;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:43:52 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 127

redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar -t ns
; <<> DiG 9.16.27-Debian <<> www.redes.unlp.edu.ar -t ns
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47772
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; COOKIE: 484135597f616cc5010000006ab40fdafa40601229e3e7af (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar.          IN      NS
;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:43:54 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 127

```

-Se observa: cambio de ID de consulta, cambio de COOKIE, TTL del NS y de A es el mismo, cambio del valor de When, cambio del Query time

- e. **Observe la información que obtuvo al consultar por los servidores de DNS del dominio. En base a la salida, ¿es posible indicar cuál de ellos es el primario?**

-No es posible determinar cual es el servidor primario. Para saber eso se debe hacer `dig redes.unlp.edu.ar -t soa`

- f. **Consulte por el registro SOA del dominio y responda.**

```

redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar -t soa
; <<> DiG 9.16.27-Debian <<> www.redes.unlp.edu.ar -t soa
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11373
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
;; COOKIE: 84491bb38513dc42010000006ab410651272feecd43f6fb9 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; www.redes.unlp.edu.ar.          IN      SOA
;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:46:13 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 127

```

1. **¿Puede ahora determinar cuál es el servidor de DNS primario?**

-Si, se puede determinar y es ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar

2. **¿Cuál es el número de serie, qué convención sigue y en qué casos es importante actualizarlo?**

-El numero de serie es 2020031700 y para actualizarlo se siguen dos metodos:

-Comenzar el numero de serie en 1 y aumentarlo en cada cambio

-Utilizar formato YYYYMMDDSS que permite saber en que fecha se creo la actualizacion. Con cada cambio en un mismo sia, el numero de version (SS) aumenta en una cifra. Al dia siguiente cambia el numero de serie y el numero de version vuelve a ponerse en 00

3. ¿Qué valor tiene el segundo campo del registro? Investigue para qué se usa y cómo se interpreta el valor.

-604800, se trata del campo Refresh el; cual indica cada cuanto tiempo los servidores secundarios deben refrescar desde el primario

4. ¿Qué valor tiene el TTL de caché negativa y qué significa?

-Tiene el valor 86400, lo que significa que si pregunto por un valor en donde el servidor autoritativo respondio que no tiene ese valor entonces el cliente no volver a preguntar por ese nombre de dominio durante 86400 segundos (1 dia) despues de recibir la respuesta negativa del servidor autoritativo

g. Indique qué valor tiene el registro TXT para el nombre saludo.redes.unlp.edu.ar. Investigue para qué es usado este registro.

```
redes@debian:~$ dig saludos.redes.unlp.edu.ar -t TXT
;; <<>> Dig 9.16.27-Debian <<>> saludos.redes.unlp.edu.ar -t TXT
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 27977
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 03ac05ebc9b495ce010000006ab41213496d393530356ec8 (good)
;; QUESTION SECTION:
;; saludos.redes.unlp.edu.ar.      IN      TXT

;; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      SOA     ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:53:23 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 131

redes@debian:~$
```

-El registro TXT no tiene ningun valor. Este registro es usado para mapear el nombre de dominio a informacio nextra asociada con el equipo que tiene dicho nombre

- h. Utilizando dig, solicite la transferencia de zona de redes.unlp.edu.ar, analice la salida y responda.

```
redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar axfr
;; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar axfr
;; global options: +cmd
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN SOA ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN NS ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN NS ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN MX 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN MX 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
ftp.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN CNAME www.redes.unlp.edu.ar.
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN A 172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN A 172.28.0.91
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN A 172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN A 172.28.0.29
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN NS ns1.practica.redes.unlp.edu.ar.
practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN NS ns2.practica.redes.unlp.edu.ar.
ns1.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN A 172.28.0.120
ns2.practica.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN A 172.28.0.121
saludo.redes.unlp.edu.ar. 86400 IN TXT "HOLA"
www.redes.unlp.edu.ar. 300 IN A 172.28.0.50
redes.unlp.edu.ar. 86400 IN SOA ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419200 86400
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 14:57:36 -03 2026
;; XFR size: 17 records (messages 1, bytes 441)
redes@debian:~$
```

1. ¿Qué significan los números que aparecen antes de la palabra IN? ¿Cuál es su finalidad?

-Los numeros antes de la palabra IN es el TTL e indica cuanto tiempo debe almacenarse en cache una pieza de iunformacion antes de que se caduque

2. ¿Cuántos registros NS observa? Compare la respuesta con los servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar que dio anteriormente. ¿Puede explicar a qué se debe la diferencia y qué significa?

-Observo 4 registros NS debido a que se estan obteniendo todos los registros del dominio de redes.unlp.edu.ar, incluyendo registros que indican a donde delegar cuando se trata del dominio practica.redes.unlp.edu.ar → ns1.practica.redes.unlp.edu.ar y ns2.practica.redes.unlp.edu.ar

- i. Consulte por el registro A de www.redes.unlp.edu.ar y luego por el registro A de www.practica.redes.unlp.edu.ar. Observe los TTL de ambos. Repita la operación y compare el valor de los TTL de cada uno respecto de la respuesta anterior. ¿Puede explicar qué está ocurriendo? (Pista: observar los flags será de ayuda).

```

redes@debian:~$ dig www.redes.unlp.edu.ar A

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.redes.unlp.edu.ar A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62350
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9dd7f9d4ce0a0b69010000006ab4147fba58006793652997 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.redes.unlp.edu.ar.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.redes.unlp.edu.ar. 300      IN      A      172.28.0.50

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:03:43 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 94

redes@debian:~$ dig www.practica.redes.unlp.edu.ar

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> www.practica.redes.unlp.edu.ar
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21273
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 98ac92a3a5d299ef010000006ab41488a9870bc185686544 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.practica.redes.unlp.edu.ar.        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.practica.redes.unlp.edu.ar. 60 IN      A      172.28.0.10

;; Query time: 39 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:03:52 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 103

redes@debian:~$ █

```

-El TTL de practica.redes.unlp.edu.ar es menor que el anterior y ademas el de practica va disminuyendo si se sigue consultando. Esto es debido a que redes.unlp.edu.ar es autoritativo (flag aa) y el de practica no tiene este flag, lo que significa que no es autoritativo y tiene que utilizar su memoria cache y, por lo tanto, debe actualizar su informacion

- j. **Consulte por el registro A de www.practica2.redes.unlp.edu.ar. ¿Obtuvo alguna respuesta? Investigue sobre los códigos de respuesta de DNS. ¿Para qué son utilizados los mensajes NXDOMAIN y NOERROR?**

```

redes@debian:~$ dig www.practica2.redes.unlp.edu.ar
; <<> DiG 9.16.27-Debian <<> www.practica2.redes.unlp.edu.ar
; global options: +cmd
; Got answer:
; -->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 43438
; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 7f765d4a7b961412010000006ab4152d622c9ae97c4f27f4 (good)
; QUESTION SECTION:
; www.practica2.redes.unlp.edu.ar. IN      A

; AUTHORITY SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400      IN      SOA      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. root.redes.unlp.edu.ar. 2020031700 604800 86400 2419
200 86400

; Query time: 0 msec
; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
; WHEN: Wed Sep 23 15:06:37 -03 2026
; MSG SIZE rcvd: 154

redes@debian:~$

```

-Se obtiene una respuesta con status: NXDOMAIN. Este mensaje se usa para informar que no se pudo encontrar el nombre de dominio consultado. El mensaje NOERROR se usa para indicar que la resolución de nombres se realizó con éxito y se encontró una respuesta válida

12. Investigue los comandos nslookup y host. ¿Para qué sirven? Intente con ambos comandos obtener:

-Nslookup → es un programa usado para saber si el DNS está resolviendo correctamente los nombres e IPs. Se usa con el comando nslookup que funciona para obtener la dirección IP conociendo el nombre y viceversa.

-host → es un comando que se usa para realizar búsquedas de DNS. Se utiliza para convertir nombres a direcciones IP y viceversa. Cuando no se dan argumentos ni opciones, host imprime un resumen breve de sus argumentos y opciones de línea de comandos

- Dirección IP de **www.redes.unlp.edu.ar**.

```

redes@debian:~$ nslookup www.redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

Name:   www.redes.unlp.edu.ar
Address: 172.28.0.50

redes@debian:~$ host www.redes.unlp.edu.ar
www.redes.unlp.edu.ar has address 172.28.0.50
redes@debian:~$

```

- Servidores de correo del dominio **redes.unlp.edu.ar**.

```

redes@debian:~$ host www.redes.unlp.edu.ar
www.redes.unlp.edu.ar has address 172.28.0.50
redes@debian:~$ nslookup
> set type=MX
> redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar      mail exchanger = 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar      mail exchanger = 5 mail.redes.unlp.edu.ar.

```

```

redes@debian:~$ host -t mx redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes@debian:~$

```

- Servidores de DNS del dominio redes.unlp.edu.ar.

```

redes@debian:~$ host -t mx redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar mail is handled by 10 mail2.redes.unlp.edu.ar.
redes@debian:~$ nslookup
> set type=ns
> redes.unlp.edu.ar
Server:      172.28.0.29
Address:     172.28.0.29#53

redes.unlp.edu.ar      nameserver = ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar      nameserver = ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.

```

```

redes@debian:~$ host -t ns redes.unlp.edu.ar
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar name server ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.
redes@debian:~$

```

13. ¿Qué función cumple en Linux/Unix el archivo /etc/hosts o en Windows el archivo WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts?
 -Cumple la función de mapear nombres de host a direcciones IP locales sin necesidad de consultar a un DNS externo. Originalmente se usaba principalmente para hacer la resolución de nombres de host a direcciones IP en una red antes de la existencia de los servidores DNS
14. Abra el programa Wireshark para comenzar a capturar el tráfico de red en la interfaz con IP 172.28.0.1. Una vez abierto realice una consulta DNS con el comando dig para averiguar el registro MX de redes.unlp.edu.ar y luego, otra para averiguar los registros NS correspondientes al dominio redes.unlp.edu.ar. Analice la información proporcionada por dig y compárelo con la captura.

```

redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar -t mx

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar -t mx
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51901
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags;; udp: 1232
; COOKIE: 7a7f291d9836ff270100000006ab4182e33e29584e6767cec (good)
;; QUESTION SECTION:
; redes.unlp.edu.ar.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      MX      5 mail.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      MX      10 mail2.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.90
mail2.redes.unlp.edu.ar. 86400   IN      A       172.28.0.91

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:19:26 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 149

redes@debian:~$ █

```

```

▶ Frame 1: 100 bytes on wire (800 bits), 100 bytes captured (800 bits) on interface br-c8ee5a5c812e, id 0
▶ Ethernet II, Src: 02:42:75:93:e2:b9 (02:42:75:93:e2:b9), Dst: 02:42:ac:1c:00:1d (02:42:ac:1c:00:1d)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.28.0.1, Dst: 172.28.0.29
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 60742, Dst Port: 53
▼ Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0xcabd
  ▼ Flags: 0x0120 Standard query
    0... .. = Response: Message is a query
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
    .... 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
    .... 0... .. = Z: reserved (0)
    .... 1... .. = AD bit: Set
    .... 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 1
  ▼ Queries
    ▶ redes.unlp.edu.ar: type MX, class IN
  ▼ Additional records
    ▶ <Root>: type OPT
    \[Response In: 2\]

```

```

redes@debian:~$ dig redes.unlp.edu.ar -t ns
; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> redes.unlp.edu.ar -t ns
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59842
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c0607251f18484aa010000006ab418763e5ab3a9c1b71371 (good)
;; QUESTION SECTION:
; redes.unlp.edu.ar.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      NS      ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      86400   IN      NS      ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A      172.28.0.30
ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar. 604800 IN      A      172.28.0.29

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:20:38 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 150

```

Wireshark · Packet 2 · br-c8ee5a5c812e

- ▶ Frame 2: 192 bytes on wire (1536 bits), 192 bytes captured (1536 bits) on interface br-c8ee5a5c812e, id 0
- ▶ Ethernet II, Src: 02:42:ac:1c:00:1d (02:42:ac:1c:00:1d), Dst: 02:42:75:93:e2:b9 (02:42:75:93:e2:b9)
- ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.28.0.29, Dst: 172.28.0.1
- ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 55499
- ▼ Domain Name System (response)
 - Transaction ID: 0x0d1a
 - Flags: 0x8580 Standard query response, No error
 - 1... .. = Response: Message is a response
 - .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
 - 1... .. = Authoritative: Server is an authority for domain
 - 0... .. = Truncated: Message is not truncated
 - 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
 - 1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
 - 0... .. = Z: reserved (0)
 - 0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
 - 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
 - 0000 = Reply code: No error (0)
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 2
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 3
 - ▼ Queries
 - ▶ redes.unlp.edu.ar: type NS, class IN
 - ▼ Answers
 - ▶ redes.unlp.edu.ar: type NS, class IN, ns ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar
 - ▶ redes.unlp.edu.ar: type NS, class IN, ns ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar
 - ▼ Additional records
 - ▶ ns-sv-a.redes.unlp.edu.ar: type A, class IN, addr 172.28.0.30
 - ▶ ns-sv-b.redes.unlp.edu.ar: type A, class IN, addr 172.28.0.29
 - ▶ <Root>: type OPT

[\[Request In: 1\]](#)
[Time: 0.000358242 seconds]

15. Dada la siguiente situación: “Una PC en una red determinada, con acceso a Internet, utiliza los servicios de DNS de un servidor de la red”. Analice:

a. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza la PC a su servidor de DNS?

-La PC a su servidor DNS realiza consultas recursivas

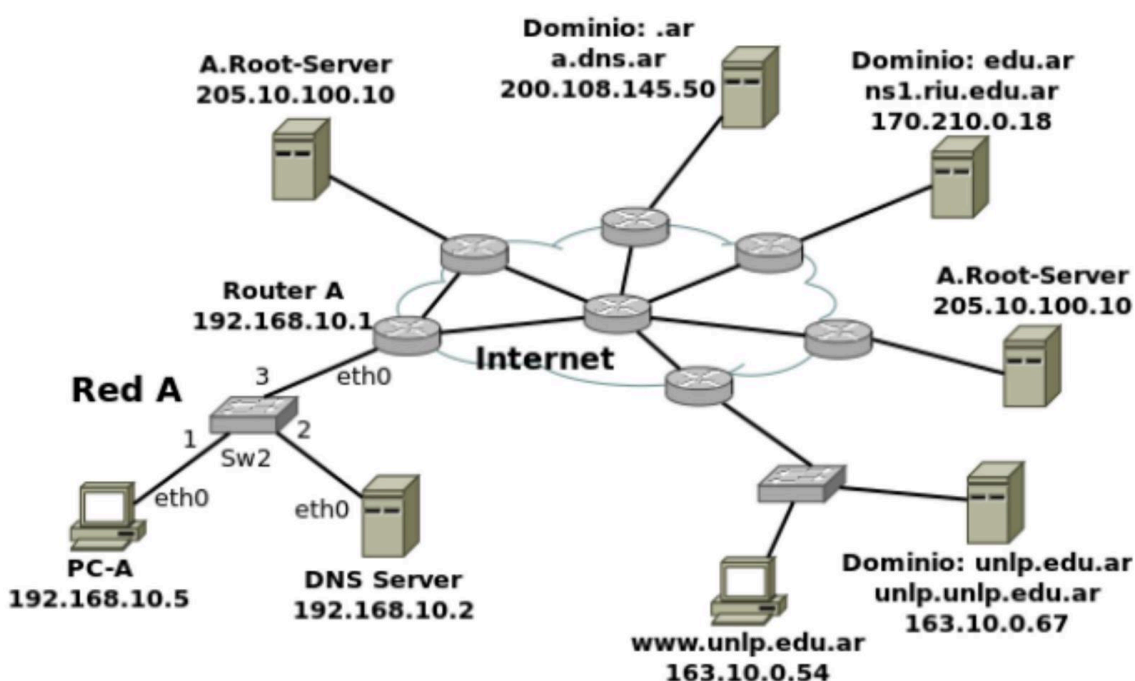
b. ¿Qué tipo de consultas (iterativas o recursivas) realiza el servidor de DNS para resolver requerimientos de usuario como el anterior? ¿A quién le realiza estas consultas?

-El servidor DNS para resolver las consultas realiza consultas iterativas. Estas consultas las realiza dentro de la jerarquía de nombres comenzando por el servidor raiza hasta llegar al servidor autoritativo para el dominio solicitado

16. **Relacione DNS con HTTP. ¿Se puede navegar si no hay servicio de DNS?**

-Se puede navegar pero se haría algo difícil ya que para acceder a un sitio web deberías conocer de antemano su dirección IP

17. **Observar el siguiente gráfico y contestar:**



1. Si la PC-A, que usa como servidor de DNS a "DNS Server", desea obtener la IP de www.unlp.edu.ar, cuáles serían, y en qué orden, los pasos que se ejecutarán para obtener la respuesta.

- PC-A consulta a su resolver privado sobre la IP del host www.unlp.edu.ar
- Si la respuesta no está cacheada en el resolver, entonces se delega al DNS Server (192.168.10.2)
- Si este no puede obtener la dirección IP, entonces consulta de forma iterativa al router más cercano. En este caso sería A.Root-

Server (205.10.100.10)

- d. Este va a responderle con el NS e IP de .ar, a.dns.ar (200.108.145.50)
- e. DNS Server le va a consultar de forma iterativa a a.dns.ar
- f. Este le va a responder con los NS de edu.ar, ns1.riu.edu.ar (170.210.0.18)
- g. DNS Server le va a consultar de forma iterativa a ns1.riu.edu.ar
- h. Este le respondera con el NS del servidor autoritativo del dominio unlp.edu.ar, unlp.unlp.edu.ar (163.10.0.67)
- i. DNS Server le va a consultar a unlp.unlp.edu.ar que le va a responder con la IP www.unlp.edu.ar (163.10.0.54)
- j. DNS Server va a cachear la respuesta y le respondera al resolver de la PC-A con la IP de www.unlp.edu.ar y la va a dejar cacheada para futuras consultas

2. ¿Dónde es recursiva la consulta? ¿Y dónde iterativa?

-Es recursiva entre PC-A y el DNS Server. Entre DNS Server y los servidores de la jerarquía son iterativas

18. ¿A quién debería consultar para que la respuesta sobre www.google.com sea autoritativa?

-Consulta primero los NS:

```

redes@debian:~$ dig google.com NS

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> google.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25427
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 9

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 58056f6a993b04a4010000006ab41c566a5666c60905de5b (good)
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
google.com.                172800  IN      NS      ns3.google.com.
google.com.                172800  IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                172800  IN      NS      ns1.google.com.
google.com.                172800  IN      NS      ns4.google.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.google.com.           172800  IN      A        216.239.32.10
ns2.google.com.           172800  IN      A        216.239.34.10
ns3.google.com.           172800  IN      A        216.239.36.10
ns4.google.com.           172800  IN      A        216.239.38.10
ns1.google.com.           172800  IN      AAAA     2001:4860:4802:32::a
ns2.google.com.           172800  IN      AAAA     2001:4860:4802:34::a
ns3.google.com.           172800  IN      AAAA     2001:4860:4802:36::a
ns4.google.com.           172800  IN      AAAA     2001:4860:4802:38::a

;; Query time: 728 msec
;; SERVER: 172.28.0.29#53(172.28.0.29)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:37:10 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 315

```

-Y luego consulto a un servidor en particular y obtengo el flag aa, por lo que la respuesta fue autoritativa:

```

redes@debian:~$ dig google.com @ns1.google.com.

; <<>> DiG 9.16.27-Debian <<>> google.com @ns1.google.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2270
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                300     IN      A        142.251.128.46

;; Query time: 44 msec
;; SERVER: 216.239.32.10#53(216.239.32.10)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:37:24 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 55

redes@debian:~$ █

```

19. ¿Qué sucede si al servidor elegido en el paso anterior se lo consulta por www.info.unlp.edu.ar? ¿Y si la consulta es al servidor 8.8.8.8?

-Consulta por info.unlp.edu.ar al servidor anterior y obtengo status:REFUSED. Esto significa que el servidor DNS consultado ha denegado explícitamente la solicitud y no proporcionara la informacion solicitada en este, porque no la tiene en sus registros la direccion IP de www.info.unlp.edu.ar

```
redes@debian:~$ dig info.unlp.edu.ar @ns1.google.com

;<>> DiG 9.16.27-Debian <>> info.unlp.edu.ar @ns1.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 6283
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;info.unlp.edu.ar.                IN      A

;; Query time: 40 msec
;; SERVER: 216.239.32.10#53(216.239.32.10)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:39:04 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 45

redes@debian:~$
```

-Si consulto por info.unlp.edu.ar al servidor 8.8.8.8 obtengo respuesta, debido a que este es un servidor local

```
redes@debian:~$ dig info.unlp.edu.ar @8.8.8.8

;<>> DiG 9.16.27-Debian <>> info.unlp.edu.ar @8.8.8.8
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14284
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;info.unlp.edu.ar.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
info.unlp.edu.ar.                300     IN      A      163.10.5.71

;; Query time: 67 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Sep 23 15:40:31 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 61

redes@debian:~$
```

Ejercicio de parcial

20. En base a la siguiente salida de dig, conteste las consignas. Justifique en todos los casos.

a. Complete las líneas donde aparece _____ con el registro correcto.

```
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER:2, AUTHORITY:4, AD
DITIONAL: 4
;; QUESTION SECTION:
;ejemplo.com IN MX

;; ANSWER SECTION:
ejemplo.com. 1634 IN      MX      10  srv01.ejemplo.com
(1)
ejemplo.com. 1634 IN      MX      5   srv00.ejemplo.com.
(2)

;; AUTHORITY SECTION:
ejemplo.com. 92354 IN     NS       ss00.ejemplo.com.
ejemplo.com. 92354 IN     NS       ss02.ejemplo.com.
ejemplo.com. 92354 IN     NS       ss01.ejemplo.com.
ejemplo.com. 92354 IN     NS       ss03.ejemplo.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
srv01.com. 272 IN        A        64.233.186.26
srv01.com. 240 IN        AAAA     2800:3f0:4003:c00::
1a
srv00.com. 272 IN        A        74.125.133.26
srv01.com. 240 IN        AAAA     2a00:1450:400c:c0
7::1b
```

b. ¿Es una respuesta autoritativa? En caso de no serlo, ¿a qué servidor le preguntaría para obtener una respuesta autoritativa?

-No es una respuesta autoritativa debido a que el flag aa no aparece., para que sea una respuesta autoritativa deberias preguntarle a cualquier servidor de los que aparecen en authority section (ss0X.ejemplo.com.)

c. ¿La consulta fue recursiva? ¿Y la respuesta?

-La consulta fue recursiva y se puede saber por el flag rd, y la respuesta también fue recursiva ya que aparece el flag ra

d. ¿Qué representan los valores 10 y 5 en las líneas (1) y (2).

-Representan la prioridad en la que se deben entregar los correos electrónicos asociados al dominio en particular. Primero se van a entregar al que tenga mayor prioridad, es decir, número más bajo. En caso de que esto no pueda ocurrir se seguirá por el siguiente de prioridad más alta